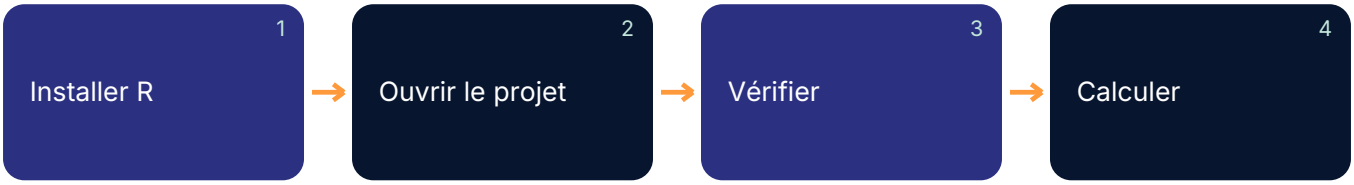
PRÉPARER SON DOSSIER

Choisir son chemin



R est le moteur de calcul. RStudio est un éditeur facultatif. Git et un compte GitHub ne sont pas nécessaires : le téléchargement ZIP suffit. Le cours utilise seulement les bibliothèques livrées avec R.

- Préparer un ordinateur avec clavier, 1 Go libre pour les outils et les supports, et une connexion pour les téléchargements initiaux.
- Choisir la version stable de R sur CRAN. Les scripts visent R ≥ 4.1 ; la validation locale utilise R 4.6.1 sur macOS ARM64.
- Télécharger le dépôt : Code → Download ZIP. Extraire réellement l'archive, par exemple dans Documents/r-statistiques-18h. Ne pas travailler dans le ZIP.
- Ouvrir course.Rproj dans RStudio ; sinon ouvrir R et choisir le dossier extrait comme dossier de travail.

> PREMIER SUCCÈS
>
> Dans la console R : 2 + 2 doit afficher 4. Puis source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8"). Une erreur est une information à lire, pas un verdict sur votre niveau.

CHEMIN A · ENVIRONNEMENT NATIF

Windows : R d'abord

- Aller sur https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ et télécharger l'installateur stable 64 bits. Utiliser le poste autorisé par votre établissement.
- Lancer l'installateur officiel. Si le poste est administré et bloque l'installation, demander au support avant le cours ; ne pas modifier ses protections.
- Facultatif : installer RStudio Desktop Open Source depuis https://docs.posit.co/ide/user/download.html ; choisir un installateur compatible avec votre Windows. La version actuelle documentée cible Windows 11.
- Sans RStudio : utiliser R GUI, menu Fichier → Changer le répertoire courant, puis choisir le dossier contenant course.Rproj.
- Dans RStudio : ouvrir course.Rproj ; suivre ensuite le guide Premiers pas. Exécuter une ligne avec Ctrl+Entrée, ou tout le script avec Source.

```
# Console R, pas PowerShell
getwd()
file.exists("data/noria_dirty.csv")
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
```

WINDOWS 10 / POSTE ANCIEN

R et l'éditeur ont des exigences distinctes. Vérifier les pages officielles ; si R fonctionne mais que RStudio récent est incompatible, utiliser R GUI. WSL et Rtools ne sont pas requis pour ce cours.

CHEMIN B · APPLE SILICON OU INTEL

macOS : choisir la bonne puce

- Menu Apple → À propos de ce Mac : identifier Puce Apple ou Processeur Intel.
- Depuis https://cran.r-project.org/bin/macosx/ choisir le paquet compatible avec votre puce ET votre version de macOS. Le paquet ARM64 actuel exige macOS 14 ou plus.
- Installer le paquet officiel signé ; ouvrir R.app et saisir 2 + 2. Pas de compilateur ni de Homebrew nécessaire.
- Facultatif : installer RStudio Desktop Open Source compatible, puis ouvrir course.Rproj.
- Sans RStudio : R.app → Divers / Misc → Changer le répertoire de travail ; choisir le dossier du cours. Ouvrir les scripts dans un éditeur de texte et utiliser source() depuis R.

```
# Console R
R.version.string
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
```

RACCOURCI ET FICHIERS

Dans RStudio : Cmd+Entrée exécute la ligne sélectionnée. Sur tous les systèmes, respecter les majuscules et utiliser des chemins relatifs avec / ; aucun chemin propre à l'enseignant.

CHEMIN C · UBUNTU LTS

Ubuntu : une installation minimale

Pour ce cours sans paquets externes, le paquet de votre distribution suffit s'il fournit R ≥ 4.1. Les commandes suivantes vont dans le Terminal Ubuntu, jamais dans la console R.

```
sudo apt update
sudo apt install r-base
R --version
R
```

Dans R, choisir le dossier extrait via setwd() une seule fois pour démarrer, par exemple setwd("~/Documents/r-statistiques-18h"). Les scripts du projet ne contiennent aucun setwd(). RStudio est facultatif : vérifier la compatibilité de son paquet .deb avec l'architecture du poste et l'Ubuntu installé.

```
# Console R
stopifnot(getRversion() >= "4.1.0")
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
q(save = "no")
```

- Pour une installation CRAN plus récente : suivre exactement https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/ ; le choix du dépôt dépend de la version Ubuntu.
- Sur ARM64, vérifier la disponibilité de l'éditeur ; le moteur R en terminal suffit.
- Ne jamais coller une commande sudo dans R. Ne pas installer Hadoop pour les TPs.

> APRÈS LE TÉLÉCHARGEMENT
>
> Les quatre TP du cœur fonctionnent hors ligne. Aucun install.packages() n'est demandé.

PRÉPARATION · PAS DE CORRECTION À LANCER

Valider le premier pas, puis avancer

```
source("scripts/00_check_setup.R", encoding = "UTF-8")
2 + 2
file.exists("data/noria_dirty.csv")
```

ATTENDU

Le contrôle confirme que R et les fichiers sont présents ; 2 + 2 affiche 4, file.exists(...) affiche TRUE. Ce contrôle d'installation n'évalue pas vos réponses aux TP.

Faire le premier essai : écrire, enregistrer, relancer >

Suivre les quatre niveaux du parcours >

DÉBOGAGE · 3 QUESTIONS

Se débloquer sans attendre

1 Où suis-je ? → 2 Quel objet ? → 3 Quel message ?

Symptôme	Action utile
cannot open file	getwd(), puis file.exists("data/noria_dirty.csv"). Ouvrir le projet extrait.
object not found	Exécuter les lignes précédentes ; vérifier orthographe et majuscules.
unexpected symbol	Vérifier guillemets, parenthèses et virgules ; utiliser des guillemets droits.
NA dans mean()	Compter les valeurs manquantes avant de décider na.rm = TRUE.
Aucune figure	Regarder results/ ; ouvrir les PDF générés.
R ne démarre pas	Vérifier puce/OS et installation officielle ; demander le poste de secours.

PLAN DE SECOURS EN CLASSE

Si R est indisponible, conservez votre raisonnement papier et signalez le blocage au coach. Utilisez les outils et postes autorisés ; le coach peut fournir le ZIP local et aider à organiser la reprise technique. Le partage provisoire d'un poste est possible si vous le souhaitez ; chacun conserve son travail. Ne déclarez pas de relance individuelle avant de l'avoir réellement réalisée.